

Chapitre 3

Transformées de Fourier

3.1 Théorie

Définition 3.1

Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}, \mathcal{BO}(\mathbb{R}), \lambda; \mathbb{C})$, on appelle *transformée de Fourier de f* l'application

$$\hat{f} : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ \omega \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt. \end{cases}$$

On dit souvent que t varie dans le domaine *temporel* et que ω varie dans le domaine *fréquentiel*.

Remarque 3.1

On a clairement

$$\forall f \in \mathcal{L}^1, \|\hat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1$$

Exemple 3.1

1. Soit la fonction (densité d'une gaussienne) f définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

cette fonction est clairement $\mathcal{L}^1$, calculons sa transformée de Fourier.

In[1] – Transformée de Fourier

```
1 import sympy as sp
2
3 t, omega, m = sp.symbols('t omega m', real=True)
4 sigma = sp.symbols('sigma', positive=True)
5
6 f = 1/(sigma*sp.sqrt(2*sp.pi)) * sp.exp(-(t - m)**2 / (2*sigma**2))
7
8 F = sp.integrate(f * sp.exp(-sp.I*omega*t), (t, -sp.oo, sp.oo))
9
10 print(F.simplify())
```

Out[1]

```
exp(omega*(-2*I*m - omega*sigma**2)/2)
```

Mathématiquement, le calcul se fait en dérivant par rapport à ω et, après une intégration par parties, en résolvant une équation différentielle satisfaite par $\hat{f}$ (nous verrons plus loin que ce calcul peut être facilité).

2. Soit la fonction définie par

$$f(x) = e^{-|x|} \text{ alors } \hat{f}(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$$

In[2] – Autre transformée de Fourier

```
1 import sympy as sp
2
3 t, omega = sp.symbols('t omega', real=True)
4
5 f = sp.exp(-sp.Abs(t))
6
7 expr = (sp.integrate(f * sp.exp(-sp.I * omega * t), (t, -sp.oo, 0))
8         + sp.integrate(f * sp.exp(-sp.I * omega * t), (t, 0, sp.oo)))
9
10 print(expr.simplify())
```

Propriété 3.1

$f \mapsto \hat{f}$ est linéaire.

Propriété 3.2

L'application $\hat{f}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Démonstration

On applique le théorème de continuité sous le signe $\int$ à la fonction

$$g : (t, \omega) \mapsto f(t) e^{i t \omega}$$

Elle vérifie

1. $\forall \omega \in \mathbb{R}, g(\bullet, \omega)$ est mesurable, car f l'est.
2. $\forall t \in \mathbb{R}, g(t, \omega)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Et on a

$$\forall (t, \omega) \in \mathbb{R}^2, |g(t, \omega)| \leq |f(t)| \text{ intégrable sur } \mathbb{R}$$

Proposition 3.1 – (Lemme de Riemann-Lebesgue)

Si $f \in \mathcal{L}^1$, on a

$$\hat{f}(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0$$

Démonstration

1. C'est vrai si $f \in \mathcal{C}_c^\infty$, avec une intégration par parties. En effet, pour $\omega \neq 0$

$$\widehat{f}(\omega) = \left[f(t) \frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \right]_{t=-\infty}^{t=+\infty} + \frac{1}{i\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t) e^{-i\omega t} dt$$

Donc

$$|\widehat{f}(\omega)| \leq \frac{1}{|\omega|} \|f'\|_1 \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0$$

2. On généralise à $\mathcal{L}^1$ en utilisant la densité de $\mathcal{C}_c^\infty$ dans $\mathcal{L}^1$ pour $\|\cdot\|_1$. Soit $f \in \mathcal{L}^1$, $\varepsilon > 0$ et $g \in \mathcal{C}_c^\infty$, telle que

$$\|f - g\|_1 \leq \varepsilon, \text{ on a alors } \|\widehat{f} - \widehat{g}\|_\infty \leq \varepsilon$$

En ce cas, pour $|\omega|$ assez grand, on a

$$|\widehat{f}(\omega)| \leq |\widehat{f}(\omega) - \widehat{g}(\omega)| + |\widehat{g}(\omega)| \leq \|\widehat{f} - \widehat{g}\|_\infty + |\widehat{g}(\omega)| \leq 2\varepsilon$$

Propriété 3.3

1. Si f est réelle, alors

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \widehat{f}(-\omega) = \overline{\widehat{f}(\omega)}$$

2. Si f est paire, alors $\widehat{f}$ est paire.
3. Si f est impaire, alors $\widehat{f}$ est impaire.

Propriété 3.4

Translation temporelle

Si $x_0 \in \mathbb{R}$, et $f_{x_0} : x \mapsto f(x + x_0)$, alors

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \widehat{f_{x_0}}(\omega) = \widehat{f}(\omega) e^{i\omega x_0}$$

Translation fréquentielle

Si $\omega_0 \in \mathbb{R}$ et $g_{\omega_0} : x \mapsto f(x) e^{-i\omega_0 x}$, alors

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \widehat{f}(\omega + \omega_0) = \widehat{g_{\omega_0}}$$

Lien avec le produit de deux fonctions

Si f et g sont deux fonctions de $\mathcal{L}^1$, alors

$$\widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}$$

Démonstration

On sait que $f * g$ est définie $\lambda - \mathbf{p.p.}$ et dans $\mathcal{L}^1$, on peut donc définir sa transformée de Fourier, si $\omega \in \mathbb{R}$, alors

$$\widehat{f * g}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t-x) g(x) dx \right) e^{-i\omega t} dt$$

En intervertissant les intégrales (théorème de Fubini-Lebesgue), il vient

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t-x) e^{-i\omega t} dt \right) dx \\ &\stackrel{u=t-x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-i\omega(x+u)} du \right) dx.\end{aligned}$$

Proposition 3.2

Si $f \in \mathcal{L}^1$, et soit

$$g : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{K} \\ x \longmapsto -i x f(x) \end{cases}$$

Si $g \in \mathcal{L}^1$, alors $\widehat{f}$ est dérivable et

$$(\widehat{f})' = \widehat{g}$$

Démonstration

On applique le théorème de dérivation sous le signe $\int$ à la fonction

$$\phi : (t, \omega) \longmapsto f(t) e^{-i\omega t}$$

Elle vérifie

1. *Intégrabilité.*

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, |\phi(t, \omega)| = |f(t)| \text{ intégrable sur } \mathbb{R}$$

2. *Dérivabilité.*

$$\forall (t, \omega) \in \mathbb{R}^2, \partial_2 \phi(t, \omega) = -i t f(t) e^{-i\omega t}$$

3. *Domination.*

$$\forall (t, \omega) \in \mathbb{R}^2, |\partial_2 \phi(t, \omega)| = |g(t)| \text{ intégrable sur } \mathbb{R}$$

Proposition 3.3

Soit $f \in \mathcal{L}^1 \cap \mathcal{C}^1$ telle que $f' \in \mathcal{L}^1$, alors

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, (\widehat{f'})(\omega) = i \omega \widehat{f}(\omega)$$

Démonstration

On a par définition, pour $\omega \in \mathbb{R}$

$$(\widehat{f'})(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t) e^{-i\omega t} dt$$

on a envie de faire une IPP, mais quel est le comportement de f au voisinage de $\pm\infty$?

1. *Sous les hypothèses données, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$.* En effet, on a

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(y) - f(x) = \int_x^y f'(t) dt$$

donc

$$|f(y) - f(x)| \leq \int_{[x, y]} |f'| d\lambda \xrightarrow{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} 0$$

2. *Intégration par parties.* On a alors, pour $\omega \in \mathbb{R}$

$$(\widehat{f'})(\omega) = \left[f(t) e^{-i\omega t} \right]_{t=-\infty}^{t=+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} i \omega f(t) e^{-i\omega t} dt = i \omega \widehat{f}(\omega)$$

Remarque 3.2

On n'a pas besoin de $\mathcal{C}^1$, on a utilisé seulement le fait que

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt \quad \lambda - \mathbf{p.p.}$$

ce qui se produit lorsque f est continue, dérivable, de dérivée dans $\mathcal{L}^1$. En particulier, cela sera vrai pour les fonctions continues, de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur tout segment.

Théorème 3.1 – Inversion de Fourier

Si $f \in \mathcal{L}^1$ continue est telle que $\widehat{f} \in \mathcal{L}^1$, alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(\omega) e^{+ix\omega} d\omega \right)$$

Remarque 3.3

Nous avons vu que la transformée de Fourier d'une fonction $f \in \mathcal{L}^1$ était nécessairement continue, donc si $\widehat{f}$ est dans $\mathcal{L}^1$, alors $(\widehat{\widehat{f}})$ doit être continue, si on veut avoir l'expression de f comme dans l'énoncé, il faut supposer f continue...

Démonstration

Il est naturel, vu l'hypothèse $\widehat{f}$ intégrable, de se demander que vaut $(\widehat{\widehat{f}})$. Par définition, pour $x \in \mathbb{R}$

$$(\widehat{\widehat{f}})(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(\omega) e^{-ix\omega} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{-ix\omega} d\omega$$

Malheureusement, le théorème de Fubini est inapplicable! On va donc réduire l'intervalle d'intégration en écrivant

$$(\widehat{\widehat{f}})(x) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^{+A} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{-ix\omega} d\omega$$

et étudier l'expression, pour $A > 0$

$$I(A) = \int_{-A}^{+A} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{-ix\omega} d\omega$$

Le théorème de Fubini nous permet d'écrire alors

$$I(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_{-A}^{+A} e^{-i\omega(x+t)} d\omega \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) 2 \frac{\sin(A(x+t))}{x+t} dt$$

► Supposons dans un premier temps que $f \in \mathcal{C}^1$. Le changement de variable $u = x + t$, nous donne

$$I(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(-x+u) 2 \frac{\sin(Au)}{u} du$$

Or la fonction ψ_x définie par

$$u \mapsto \begin{cases} \frac{f(-x+u) - f(-x)}{u} & \text{si } u \neq 0 \\ f'(-x) & \text{sinon,} \end{cases}$$

est alors bien définie et le lemme de Riemann-Lebesgue nous permet d'affirmer que

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} 2 \psi_x(u) \sin(Au) du = 0$$

soit (après le changement de variable $v = Au$)

$$I(A) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 2 f(-x) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(v)}{v} dv = 2\pi f(-x)$$

► Si $f \in \mathcal{L}^1$, soit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une approximation de Dirac ^a de classe $\mathcal{C}^1$, alors $\varphi_n * f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n * f(x) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{\varphi_n * f}(\omega) e^{+i\omega x} d\omega \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{\varphi_n}(\omega) \widehat{f}(\omega) e^{+i\omega x} d\omega \right)$$

On sait alors que $\varphi_n * f(x)$ tend vers $f(x)$, puisque f est continue. Il nous reste à regarder comment se comporte $\widehat{\varphi_n}$. On peut choisir notre suite... Prenons φ de classe $\mathcal{C}^1$, positive, $\|\varphi\|_1 = 1$, à support inclus dans $[-1, +1]$ (elle est donc nulle en dehors de $[-1, +1]$), on prend alors

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n(x) = n \varphi(nx)$$

On a alors

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \widehat{\varphi_n}(\omega) = \widehat{\varphi}\left(\frac{\omega}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \widehat{\varphi}(0) = 1$$

Le TCD permet alors de conclure, puisque $\widehat{f}$ est supposée $\mathcal{L}^1$.

a. Nous utiliserons ici le concept d'approximation de l'identité ou noyau de Dirac, introduit à la définition 2.1, page 44. Rappelons qu'il s'agit d'une suite de fonctions (φ_n) intégrables à 1, concentrées autour de 0 et telles que $\int_{|x|>\delta} \varphi_n(x) dx \rightarrow 0$ pour tout $\delta > 0$. Les noyaux de Fejér et de Gauss en sont des exemples typiques.

Remarque 3.4

L'application $f \mapsto \widehat{f}$ définie sur $\mathcal{L}^1 \cap \mathcal{C}^0$ est injective.

Remarque 3.5

Transformée de Fourier en dimension s . Il est facile de généraliser la notion de transformée de Fourier aux fonctions définies sur $\mathbb{R}^s$, en introduisant la fonction

$$\phi(\underline{x}, \underline{\omega}) = f(\underline{x}) e^{-i \langle \underline{x}, \underline{\omega} \rangle} \text{ où } \langle \underline{x}, \underline{\omega} \rangle = \sum_{k=1}^s x_k \omega_k$$

On définit alors $\widehat{f}$ sur $\mathbb{R}^s$ par

$$\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^s, \widehat{f}(\underline{x}) = \int_{\mathbb{R}^s} \phi(\underline{x}, \bullet) d\lambda$$

La formule d'inversion pour $f \in \mathcal{L}^1$ et $\widehat{f} \in \mathcal{L}^1$ devient

$$\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^s, f(\underline{x}) = \frac{1}{(2\pi)^s} \int_{\mathbb{R}^s} \psi(\underline{x}, \bullet) d\lambda$$

où

$$\psi(\underline{x}, \underline{\omega}) = \widehat{f}(\underline{\omega}) e^{+i \langle \underline{\omega}, \underline{x} \rangle}$$

Exercice(s) 3.1

3.1.1 Exprimer la transformée de Fourier de $x \mapsto f(ax)$ ($a > 0$) en fonction de $\widehat{f}$ (changement d'unité).

3.1.2 Justifier les résultats de l'exemple 3.1, page 51.

3.1.3 Si $f \in \mathcal{L}^1$ et $g \in \mathcal{L}^1$, sont telles que $fg \in \mathcal{L}^1$, montrer alors que $\widehat{f} * \widehat{g}$ a un sens et comparer

$$\widehat{f} * \widehat{g} \text{ et } \widehat{fg}$$

3.1.4 Calculer la transformée de Fourier des fonctions suivantes

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \begin{cases} 1+x & \text{si } x \in]-1, 0] \\ 1-x & \text{si } x \in [0, 1[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ f_2(x) &= \frac{1}{1+x^2} \quad \text{ce n'est pas du calcul!} \\ f_3(x) &= \mathbb{1}_{[a,b]} \\ f_4(x) &= \frac{1}{(1+x^2)^2} \quad \text{ce n'est pas du calcul!} \end{aligned}$$

3.1.5 Résoudre dans $\mathcal{L}^1$ l'équation

$$f * f = f$$

3.1.6 Soit E le sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}^1$ défini par

$$E = \left\{ f \in \mathcal{L}^1, \exists g \in \mathcal{L}^1, \hat{g} = f \right\}$$

(a) Montrer que

$$[f \in E] \iff [f \in \mathcal{L}^1 \text{ et } \hat{f} \in \mathcal{L}^1]$$

(b) Montrer que

$$[f \in E] \iff [\hat{f} \in E]$$

(c) Montrer que

$$[f \in E] \implies [\forall p \in [1, +\infty], f \in \mathcal{L}^p]$$

(d) Montrer que (E, N) est un espace de Banach, où

$$\forall f \in E, N(f) \stackrel{\text{Def}}{=} \|f\|_1 + \|\hat{f}\|_1$$

(e) Montrer que E est dense dans $\mathcal{L}^p$ ($p \in [1, +\infty[$) pour $\|\cdot\|_p$.

(f) Montrer que E est dense dans $\mathcal{C}_c$ pour $\|\cdot\|_\infty$.

3.2 Applications aux EDP

Une équation aux dérivées partielles est une équation contenant une fonction inconnue de deux ou plusieurs variables et ses dérivées partielles par rapport à ces variables.

Exemple 3.2

L'ordre d'une équation aux dérivées partielles est celui de la dérivée de plus grand ordre qu'elle contient.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 2x - y$$

est une équation aux dérivées partielles d'ordre 2 ou du second ordre. u est la variable dépendante, alors que x et y sont des variables indépendantes.

Toute fonction qui satisfait l'équation identiquement est *solution* d'une équation aux dérivées partielles.

La *solution générale* est une solution qui comprend des fonctions arbitraires et indépendantes en nombre égal à l'ordre de l'équation.

Une *solution particulière* est une solution qui peut être obtenue à partir de la solution générale par un choix particulier des fonctions arbitraires.

Exemple 3.3

Comme on peut le voir par substitution, $u = x^2y - \frac{1}{2}xy^2 + F(x) + G(y)$ est une solution de l'équation aux dérivées partielles de l'exemple 3.2, page précédente. Parce qu'elle contient deux fonctions arbitraires et indépendantes $F(x)$ et $G(y)$, elle est la *solution générale* de cette équation. Si, en particulier, $F(x) = 2\sin(x)$, $G(y) = 3y^4 - 5$, nous obtenons la solution particulière

$$u = x^2y - \frac{1}{2}xy^2 + 2\sin(x) + 3y^4 - 5$$

Une *solution singulière* est une solution qui ne peut pas être obtenue à partir de la solution générale par un choix particulier des fonctions arbitraires.

Exemple 3.4

Si $u = x \frac{\partial u}{\partial x} - \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$, où u est une fonction de x et de y , nous voyons par substitution que les valeurs $u = xF(y) - F(y)$ et $u = \frac{x^2}{4}$ sont toutes deux des solutions. La première est la solution générale contenant une fonction $F(y)$ arbitraire. La deuxième, qui ne peut pas être obtenue à partir de la solution générale par choix de la valeur de $F(y)$, est une solution singulière.

Un *problème de valeurs aux limites*, formulé par une équation aux dérivées partielles, accepte comme solutions toutes celles qui satisfont à des conditions dites *conditions aux limites*. Les théorèmes qui établissent l'existence et l'unicité de telles solutions sont appelés *théorèmes d'existence et d'unicité*.

3.3 Quelques importantes équations aux dérivées partielles

Comme la transformée de Fourier transforme la dérivation en multiplication, elle va nous être utile pour résoudre des équations différentielles. Nous allons ici donner quelques exemples typiques.

3.3.1 Équation de la « chaleur »

Exemple 3.5 – L'équation de la « chaleur »

On étudie la diffusion thermique dans un tuyau de longueur infinie, ayant une situation initiale déterminée par une fonction $u_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, que nous supposons continue et intégrable sur $\mathbb{R}$. L'équation sus-nommée vérifiée par la fonction u en fonction du temps est

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t}$$

où t désigne le temps et x la position sur l'axe. La condition initiale est donc $u(0, x) = u_0$.

1. *Analyse*. Si on suppose que tous les calculs suivants sont licites, on peut faire une transformée de Fourier par rapport à la variable d'espace x ($\hat{u}$ dépend donc de deux variables t et ω). On obtient

$$\frac{\widehat{\partial^2 u}}{\partial x^2} = \frac{\widehat{\partial u}}{\partial t}$$

soit (sous la réserve d'une justification ultérieure)

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \forall t \in]0, +\infty[, -\omega^2 \hat{u}(t, \omega) = \partial_1 \hat{u}(t, \omega)$$

Ce qui nous donne immédiatement

$$\hat{u}(t, \omega) = \hat{u}_0(\omega) e^{-\omega^2 t}$$

en tenant compte de la condition initiale à l'instant $t = 0$.

Si la formule d'inversion est applicable, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall t \in]0, +\infty[, u(t, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}_0(\omega) e^{-\omega^2 t} e^{+ix\omega} d\omega$$

Ce qui donne, si le théorème de Fubini s'applique

$$u(t, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} u_0(\tau) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega^2 t + i x \omega - i \omega \tau} d\omega \right) d\tau$$

In[1] – Petit calcul intermédiaire

```
1 import sympy as sp
2
3 t, x, tau = sp.symbols('t x tau', real=True, positive=True)
4 omega = sp.symbols('omega', real=True)
5
6 integrand = sp.exp(-omega**2 * t + sp.I * omega * (x - tau))
7 result = sp.integrate(integrand, (omega, -sp.oo, sp.oo))
8
9 print(result.simplify())
```

Out[1]

```
sqrt(pi)*exp(-(tau - x)**2/(4*t))/sqrt(t)
```

Finalement

$$u(t, x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_0(\tau) \exp\left(-\frac{(x - \tau)^2}{4t}\right) d\tau$$

2. *Synthèse.* Plutôt que de valider toutes les étapes faites dans l'analyse, il est plus simple de prendre la fonction u définie ci-dessus et de vérifier que

- (a) Elle est de classe $\mathcal{C}^2$ par rapport à x , pour $(t, x) \in]0, +\infty[\mathbb{R}$.
- (b) Elle est de classe $\mathcal{C}^1$ par rapport à t , pour $(t, x) \in]0, +\infty[\mathbb{R}$.
- (c) Elle vérifie l'équation différentielle

$$\forall (t, x) \in]0, +\infty[\mathbb{R}, \partial_{2,2}^2 u(t, x) = \partial_1 u(t, x)$$

- (d) Et, pour la condition initiale en $t = 0$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{t \rightarrow 0^+} u(t, x) = u_0(x)$$

Session Python 3.1 – Résolution numérique de l'équation de la chaleur par FFT

Simuler numériquement la solution de l'équation de la chaleur pour une condition initiale donnée. Visualiser comment la solution évolue dans le temps, diffusant et lissant progressivement la condition initiale.

In[1] – Résolution numérique de l'équation de la chaleur par FFT

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.fft import fft, ifft, fftfreq
4
5 # Paramètres du domaine
6 x = np.linspace(-20, 20, 512)
7 t_valeurs = np.logspace(-2, 1, 50) # Échelle de temps logarithmique
8
9 # Condition initiale (ex: une "bosse" carrée)
```

```

10 u0 = np.where((x > -2) & (x < 2), 1, 0)
11
12 # Calcul dans l'espace de Fourier
13 k = 2 * np.pi * fftfreq(len(x), x[1] - x[0]) # Vecteur des nombres d'onde
14 u0_chapeau = fft(u0) # Transformée de Fourier de la condition initiale
15
16 # Précalcul de la solution pour tous les temps  $u(t,x) = F^{-1}[ \exp(-k^2 t) * F[u_0] ]$ 
17 u_chapeau = np.zeros((len(t_valeurs), len(k)), dtype=complex)
18 for i, t in enumerate(t_valeurs):
19     u_chapeau[i] = np.exp(-k**2 * t) * u0_chapeau
20
21 u = ifft(u_chapeau, axis=1).real # Transformée inverse pour revenir à l'espace
    ↪ physique

```

In[2]

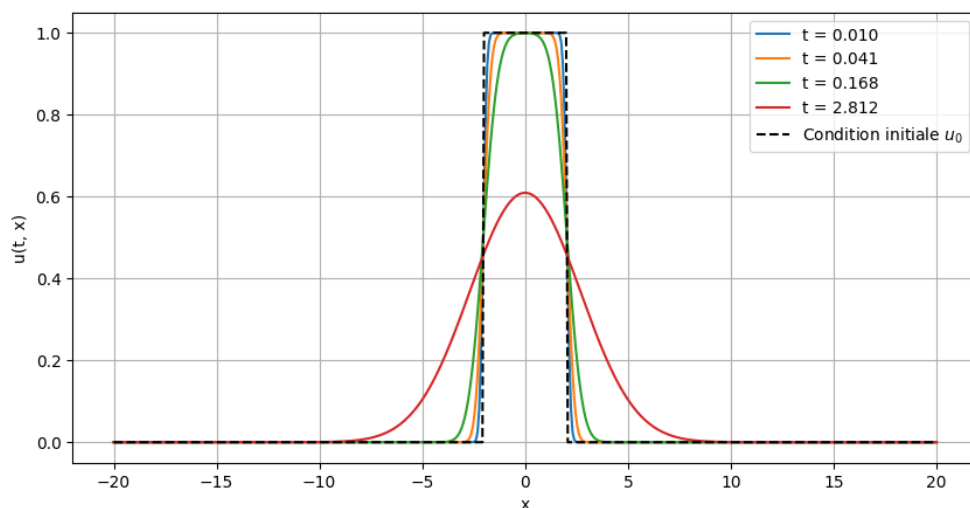
```

1 plt.figure(figsize=(10, 5))
2 for indice_t in [0, 10, 20, 40]: # Afficher quelques instants caractéristiques
3     plt.plot(x, u[indice_t], label=f't = {t_valeurs[indice_t]:.3f}')
4 plt.plot(x, u0, 'k--', label='Condition initiale $u_0$')
5 plt.legend()
6 plt.xlabel('x')
7 plt.ylabel('u(t, x)')
8 plt.grid(True)
9 plt.show()

```

Voir la figure 3.1, de la présente page. On fait le lien crucial entre la théorie abstraite (solution via la transformée de Fourier) et un résultat physique concret. Nous pouvons visualiser le processus de diffusion et comprendre intuitivement l'effet régularisant de l'équation de la chaleur, qui transforme une condition initiale discontinue en une fonction lisse pour $t > 0$.

Figure 3.1 – Résolution de l'équation de la chaleur $\partial_t u = \partial_{xx} u$



La solution obtenue par transformée de Fourier,

$$u(t, x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_0(\tau) \exp\left(-\frac{(x - \tau)^2}{4t}\right) d\tau$$

est en fait l'unique solution du problème de Cauchy pour l'équation de la chaleur sous des hypothèses de croissance modérée (par exemple, si u_0 est bornée). La régularité C^∞ de u pour $t > 0$, même si la donnée initiale u_0 est seulement continue, est une propriété remarquable de l'effet régularisant de l'équation de la chaleur. La preuve de l'unicité dépasse le cadre de ce cours et fait souvent appel au principe du maximum.

3.3.2 Équation des « cordes vibrantes »

Exemple 3.6 – L'équation des « cordes vibrantes »

L'équation des cordes vibrantes s'applique aux petites vibrations transverses d'une corde tendue, flexible, du type corde de violon, initialement tendue le long de l'axe des x et mise en mouvement. On suppose qu'une corde de longueur L est tendue entre les points $(0,0)$ et $(L,0)$ sur l'axe des x . Au temps $t = 0$, sa forme est donnée par $f(x)$, $0 < x < L$ est elle est libérée. Trouver le déplacement de la corde à tout temps ultérieur. L'équation de la corde vibrante est

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

La fonction $y(x, t)$ représente le déplacement d'un point x quelconque de la corde à l'instant t . La constante a^2 a pour valeur τ/μ , où τ est la tension (constante) de la corde et μ est la masse (constante) par unité de longueur de la corde. On suppose qu'il n'y a pas de forces extérieures agissant sur la corde et que celle-ci ne vibre que par élasticité.

Les extrémités de la corde étant fixées en $x = 0$ et $x = L$,

$$y(0, t) = y(L, t) = 0, \quad t > 0$$

La forme initiale étant donnée par $f(x)$,

$$y(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L$$

et la vitesse initiale étant nulle,

$$y_t(x, 0) = 0, \quad 0 < x < L$$

Comme d'habitude, pour résoudre le problème, nous posons $y = XT$. D'où

$$XT'' = \alpha^2 X''T \quad \text{or} \quad T''/\alpha^2 T = X''/X$$

En posant, comme constante de séparation $-\lambda^2$

$$T'' + \lambda^2 \alpha^2 T = 0 \quad X'' + \lambda^2 X = 0$$

et

$$T = A_1 \sin \lambda \alpha t + B_1 \cos \lambda \alpha t \quad X = A_2 \sin \lambda x + B_2 \cos \lambda x$$

Une solution est alors donnée par

$$y(x, t) = XT = (A_2 \sin \lambda x + B_2 \cos \lambda x)(A_1 \sin \lambda \alpha t + B_1 \cos \lambda \alpha t)$$

avec $y(0, t) = 0$, $A_2 = 0$. D'où

$$y(x, t) = B_2 \sin \lambda x (A_1 \sin \lambda \alpha t + B_1 \cos \lambda \alpha t) = \sin \lambda x (A \sin \lambda \alpha t + B \cos \lambda \alpha t)$$

$$y(L, 0) = 0 \Rightarrow \sin \lambda L (A \sin \lambda \alpha t + B \cos \lambda \alpha t) = 0, \quad \text{d'où} \quad \sin \lambda L = 0, \quad \lambda L = m\pi \quad \text{ou} \quad \lambda = m\pi/L,$$

puisque le second facteur ne doit pas être nul. Maintenant,

$$y_t(x, t) = \sin \lambda x (A \lambda \alpha \cos \lambda \alpha t - B \lambda \alpha \sin \lambda \alpha t)$$

et $y_t(x, 0) = (\sin \lambda x)(A \lambda \alpha) = 0$, d'où $A = 0$. Dans ces conditions

$$y(x, t) = B \sin \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{m\pi \alpha t}{L}$$

Pour satisfaire à la condition $y(x, 0) = f(x)$, il est nécessaire de superposer les solutions, ce qui donne

$$y(x, t) = \sum_{m=1}^{\infty} B_m \sin \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{m\pi at}{L}$$

Alors

$$y(x, 0) = f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} B_m \sin \frac{m\pi x}{L}$$

et d'après la théorie des séries de Fourier

$$B_m = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{m\pi x}{L} dx$$

Le résultat final est

$$y(x, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{m\pi x}{L} dx \right) \sin \frac{m\pi x}{L} \cos \frac{m\pi at}{L}$$

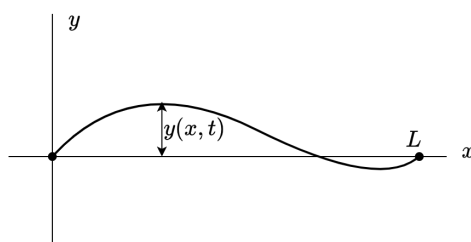
qui peut être vérifié comme solution.

Les termes de cette série représentent des modes naturels ou normaux de vibration, et la fréquence f_m du m -ième mode normal s'obtient à partir du terme en $\cos \frac{m\pi at}{L}$ et a pour expression :

$$2\pi f_m = \frac{m\pi a}{L} \quad \text{or} \quad f_m = \frac{ma}{2L} = \frac{m}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Comme toutes les fréquences sont des multiples entiers de la fréquence f_1 la plus basse, les vibrations de la corde vont produire un ton musical, parallèlement à celui produit par une corde de piano ou de violon. Les trois premiers modes normaux sont présentés (voir la figure 3.3, page ci-contre). À mesure que le temps s'écoule, les formes de ces modes varient des courbes en trait plein aux courbes en pointillé et vice versa, le temps nécessaire au cycle complet étant la période dont l'inverse est la fréquence. Le mode (a) est dit fondamental ou premier harmonique, tandis que (b) et (c) sont respectivement, le second et le troisième harmonique.

Figure 3.2 – Cordes vibrantes



Exercice(s) 3.2

3.2.1 Faire la synthèse ci-dessus.

3.2.2 Résoudre l'équation différentielle à l'aide d'une transformée de Fourier

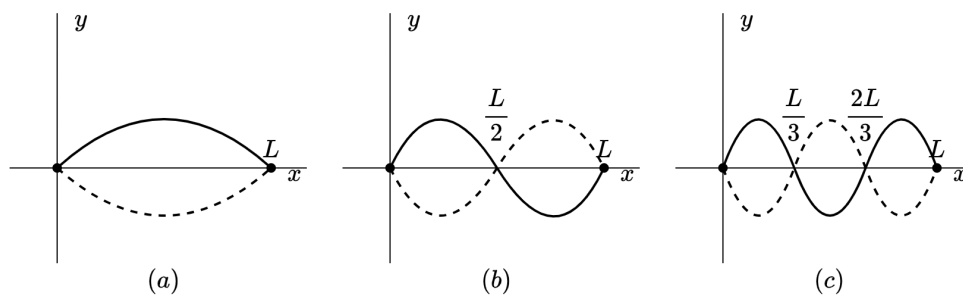
$$y'' + x y = e^{-x^2}$$

(On donnera la solution sous forme d'une intégrale).

3.2.3 Exprimer ce que donne la solution de l'équation de la chaleur lorsque

$$u_0(x) = e^{-x^2}$$

Figure 3.3 – Trois premiers modes normaux harmoniques



Regarder l'évolution de $u(t, \bullet)$ en fonction de t (utiliser un logiciel).

3.2.4 Résoudre l'équation de la chaleur lorsque

$$u_0(x) = 0 \text{ et } \forall t \in]0, +\infty[, u(t, 0) = \sin(t)$$

3.2.5 Une corde est tendue entre deux points $x = 0$ et $x = 2$, fixes. Si le déplacement initial de la corde, à partir de sa position d'équilibre à l'instant $t = 0$, est donné par $f(x) = 0,03x(2 - x)$ et si la vitesse initiale est nulle, trouver le déplacement de la corde à tout instant ultérieur.